Série n°6 — Racines carrées et théorème de Thalès

1ère année secondaire · Avant le devoir de contrôle n°2 · Racines carrées — conjugué — identités remarquables · Thalès direct

Nom et prénom : ..... Classe : .....

Consigne : faites les figures à la règle, à l'équerre et au compas sur votre feuille en laissant les traits de construction visibles, et justifiez chaque réponse par « On a … donc … » en citant la propriété utilisée.

Partie A : Activités numériques

Exercice 1 — QCM (5 points) ★★☆☆

Pour chaque question, une seule réponse est exacte : cocher la bonne réponse et la justifier. **(1 point par question)**

1. $A = \sqrt{(32 + \sqrt{(8 + \sqrt{64})}}$ est égal à : a) 6 b) 8 c) $\sqrt{40}$
2. $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ est égal à : a) $\sqrt{39}$ b) $5\sqrt{3}$ c) $6\sqrt{3}$
3. $(3 - \sqrt{2})^2$ est égal à : a) $7 - 6\sqrt{2}$ b) $11 - 6\sqrt{2}$ c) 7
4. L'inverse de $\sqrt{5} + 2$ est : a) $\sqrt{5} - 2$ b) $2 - \sqrt{5}$ c) $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$
5. $\sqrt{\left((\sqrt{3} - 2)^2\right)}$ est égal à : a) $\sqrt{3} - 2$ b) $2 - \sqrt{3}$ c) $2 + \sqrt{3}$

Exercice 2 — Simplifier et comparer (6 points) ★★★☆

On considère les réels : $a = \sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8}$ et $b = 3\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{5}$

1. Montrer que $a = 6\sqrt{2}$ et que $b = 4\sqrt{5}$. **(2 pts)**
2. Calculer a^2 et b^2 puis comparer a et b. **(1,5 pt)**
3. Calculer $\sqrt{72} \times \sqrt{2}$ et $\sqrt{75} \div \sqrt{3}$. **(1 pt)**
4. Calculer $a \times b$ puis écrire $\dfrac{a}{b}$ sans radical au dénominateur. **(1,5 pt)**

Exercice 3 — Rendre rationnel le dénominateur (5 points) ★★★☆

1. Rendre rationnel le dénominateur de : $\dfrac{1}{\sqrt{7}}$; $\dfrac{6}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$; $\dfrac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1}$. **(3 pts)**
2. Montrer que pour tout entier $k \geq 1$: $\dfrac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{(k+1)}} = \sqrt{(k+1)} - \sqrt{k}$. **(1 pt)**
3. En déduire la valeur de $S = \dfrac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dfrac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} + \ldots + \dfrac{1}{\sqrt{8} + \sqrt{9}}$. **(1 pt)**

Exercice 4 — Identités remarquables et radicaux (5 points) ★★★★

1. Développer $(\sqrt{5} - 2)^2$ puis en déduire la valeur de $\sqrt{(9 - 4\sqrt{5})}$. **(1,5 pt)**

2 Montrer que $(\sqrt{7}+\sqrt{3})^2 = 10 + 2\sqrt{21}$ puis simplifier $\sqrt{(10+2\sqrt{21})}$. **(1,5 pt)**

3 a) Montrer que $\sqrt{(7-4\sqrt{3})} = 2 - \sqrt{3}$. **(1 pt)**

b) Calculer $\sqrt{(7-4\sqrt{3})} + \sqrt{(7+4\sqrt{3})}$. **(1 pt)**

Exercice 5 — Équations (4 points) ★★☆☆

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chaque équation :

1 $x^2 = 11$ **(0,5)** 2) $x^2 - 12 = 0$ **(1)** 3) $3x^2 - 48 = 0$ **(1)**

4 $(x-\sqrt{3})(x+2) = 0$ **(0,75)** 5) $x^2 + 5 = 0$ **(0,75)**

Partie B : Géométrie

Exercice 6 — Théorème de Thalès (8 points) ★★★★

ABC est un triangle tel que AB = 6 cm, AC = 5 cm et BC = 7 cm. M est le point de la demi-droite [AB] tel que AM = 9 cm. La parallèle à (BC) passant par M coupe (AC) en N. La parallèle à (AB) passant par N coupe (BC) en E.

1 Faire une figure (règle, compas, équerre). **(2 pts)**

2 Calculer AN et MN. **(1,5 pt)**

3 Calculer NC puis CE et EN. **(2 pts)**

4 Montrer que BMNE est un parallélogramme et vérifier que BE = MN. **(2,5 pts)**

Exercice 7 — Parallélogramme et réciproque de Thalès (6 points) ★★★★

ABCD est un parallélogramme tel que AB = 12 cm, AD = BC = 9 cm et AC = 10 cm. I est le point de [AB] tel que AI = 4 cm. La parallèle à (BC) passant par I coupe [AC] en J. F est le point de [AD] tel que AF = 3 cm.

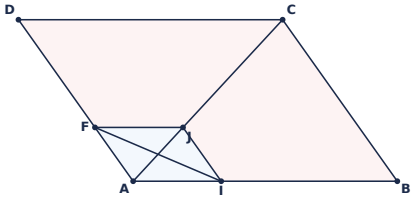


Figure (à reproduire)

1 Calculer AJ et IJ. **(1,5 pt)**

2 Montrer que (FJ) // (DC). **(1,5 pt)**

3 Montrer que AIJF est un parallélogramme. En déduire FJ. **(2 pts)**

4 Vérifier le résultat de 3) par le théorème de Thalès dans le triangle ADC. **(1 pt)**

Bon courage à tous !